이미르 · Technical Quality Engineer

Profile



이름	이미르
포지션	Technical Quality Engineer
학력	전북대학교 IT정보공학과 학사 졸업 (2019.03 – 2024.02) · 학점 3.35 / 4.5
휴대전화	010-4850-5772
이메일	mileui73@gmail.com
GitHub	github.com/lalala5772

> **보안 솔루션이 고객의 현장에서 끝까지 안정적으로 동작하도록, 문제의 원인을 끝까지 추적합니다.**
> 금융정보분석원(FIU) 정보시스템을 운영하며 SSL 인증서 교체·웹 접근성(WA) 인증·웹 취약점 조치를 직접 수행했습니다.
> 재현 → 원인 규명 → 검증 → 배포의 흐름으로 고객사 이슈를 해결하는 품질 엔지니어가 되겠습니다.

핵심 성과 요약

성과	내용
금융권 보안·인증 대응	금융정보분석원(FIU) 포털 **SSL 인증서 교체** 및 **웹 접근성(WA) 인증** 대응, 웹 취약점 조치
웹·DB 조회 구조 개선	FIU 대민 게시판의 전체 목록 로딩 구조를 **쿼리 내 조건 분기 + 서버 페이징**으로 전환 (Tibero)
RAG 무응답·환각 최소화	**BM25 + Dense 하이브리드 검색**, 3단계 폴백 검색 전략으로 도메인 챗봇 검색 품질 개선
성능 병목 개선 85%	LLM 기반 입찰공고 판정 배치 **88초** → **13초** (I/O 병목 병렬화)

주요 경험 요약

운영 중인 시스템과 프로젝트에서 문제의 원인을 찾고, 검증된 형태로 실제 환경에 반영한 경험들입니다.

◆ 금융권 정보시스템 SSL 인증서 교체 및 웹 접근성(WA) 인증 대응

Spring, JSP, WEB/WAS · SSL/TLS 인증서 웹 접근성(KWCAG) Tibero JENNIFER

> 금융정보분석원 대민 포털의 SSL 인증서 만료에 맞춰 인증서 교체·서버 적용·체인 검증을 진행하고, 적용 후 브라우저별 접속과 HTTP 리소스 혼용 여부를 점검 / 웹 접근성 인증 심사를 위해 KWCAG 기준으로 대민 페이지를 점검·수정하고, 재검증 결과를 정리해 담당 주무관과 공유

◆ 대민 게시판 서버 페이징 전환을 통한 웹·DB 조회 구조 개선

Java, Spring, JSP, MyBatis · 전자정부프레임워크 Tibero SoftManager

> 전체 목록을 클라이언트에서 한 번에 불러와 데이터 누적 시 렌더링이 지연되던 구조를, 쿼리 내 탭 조건 분기와 서버 페이징으로 전환해 필요한 페이지만 조회하도록 개선하고 개발서버 테스트 후 배포

◆ RAG 기반 챗봇 검색 품질 개선

Elasticsearch, Python · RAG BM25 + Dense Vector Sentence-Transformers

> 범용 임베딩 모델이 정치·정책 도메인 용어를 구분하지 못해 생긴 무응답·환각을, 하이브리드 검색과 질의 의도별 인덱스·가중치 조정, 3단계 폴백 검색으로 최소화

◆ 병목 분석을 통한 성능 품질 개선

Python · Claude API ThreadPoolExecutor Google Chat Webhook

> 나라장터 입찰공고 판정 시스템의 병목이 네트워크 I/O 대기임을 측정으로 확인하고, Rate Limit을 고려한 병렬화로 실행 시간 85% 단축

◆ 고객·유관 조직과 맞물려 돌아가는 운영

운영·협업 · SR 처리 배포요청서 단위·통합 테스트

> 금융정보분석원 홈페이지 담당 주무관과 직접 SR을 처리하고, DBA·AA와 배포를 조율 / 스타트업 사업운영 직무에서 고객사(B2G) 요구를 직접 경험

Tech Stack

분야	기술
Backend	Java · Spring Boot · Spring Legacy(전자정부) · Spring Security · JWT · JSP · MyBatis · Python · FastAPI
Data · DB	Tibero · Oracle · MySQL · SQL (SQLD)
Ops · Monitoring	JENNIFER (APM) · SoftManager(형상관리) · Linux · 서버 CPU·메모리·디스크 모니터링 · Git · SVN · Jenkins
Security · Quality	SSL/TLS 인증서 적용 · 웹 접근성(KWCAG) · 웹 취약점 조치 · 코드리뷰 체크리스트 · 단위·통합 테스트
Network · Concurrency	WebRTC · WebSocket · STOMP/SockJS · ThreadPoolExecutor · Multiprocessing
Etc.	React · JavaScript · Zustand · C · C++(STL, 알고리즘) · Kotlin · Docker · AWS(EC2, S3, DynamoDB) · Claude API · OpenAI API · Elasticsearch

---

Work Experience

🏢 올포랜드 (All4land)

국토·해양·재난 등 공공 분야의 공간정보(GIS) 데이터 구축과 시스템 통합(SI)을 수행하는 공간정보 ICT 기업

기간	직무	담당
2026.09 – 재직 중	개발직군 인턴	금융위원회 금융정보분석원(FIU) 정보시스템 유지보수·운영

> 전자정부프레임워크(Spring Legacy) 기반 대민·관리자 포털의 기능 개선, 보안·인증 대응, 형상관리 기반 배포

활용 기술 Spring JSP Tibero JENNIFER SoftManager

① SSL 인증서 교체 및 웹 접근성(WA) 인증 대응

구분	내용
SSL	인증서 만료 일정에 맞춰 신규 인증서 교체 → WEB/WAS 적용 및 체인(중간) 인증서 검증 → 개발서버 확인 후 운영 반영, 브라우저별 접속·HTTP 리소스 혼용(Mixed Content) 여부 점검
WA	웹 접근성 인증 심사를 위해 KWCAG 기준으로 대민 페이지 점검 (대체 텍스트, 키보드 접근, 입력 서식 레이블, 명도 대비 등) → 수정 후 재검증
결과	점검·조치 내역을 체크리스트로 정리해 담당 주무관과 공유, 인증 일정에 맞춘 대응 프로세스 경험

② 대민 재정정보 게시판 서버 페이징 전환

구분	내용
문제	전체 목록을 클라이언트에서 한 번에 불러오는 구조 → 데이터 누적 시 렌더링 지연
해결	클라이언트 내 탭 분기 로직 수정, 쿼리 조건문 추가(쿼리 내 탭 분기), 서버 페이징 구현 후 개발서버 테스트·배포
결과	쿼리 내 조건에 따른 탭 분기로 사용자가 위치한 페이지의 리스트 정보를 서버에서 제공

③ 보안 취약점 조치 및 레거시 로직 정상화

- 웹 취약점 분석 중 '미사용'으로 잘못 분류돼 오류를 일으키던 참조 ID를 찾아 서비스 로직 수정
- 파일 다운로드 경로 오류 관련 긴급 요구사항 처리 및 권한 검증 로직 점검
- 금융권 침해사고 대응 지침에 따라 jQuery 버전 분석, 불필요한 DB 계정·권한 정비

④ 운영 프로세스 및 타 조직 협업

- DBA·AA(Application Architect) 대상 긴급/정기 배포요청서 작성, 단위·통합 테스트 산출물 관리
- SoftManager 형상관리 체크인/커밋 통제 준수
- 홈페이지 담당 주무관과 직접 소통하며 요구사항을 할당받아 개발 진행

📋 운영 업무 상세

구분	내용
일일 점검	DB·배치 서버 프로세스 구동 확인, 서버 CPU·메모리·디스크 모니터링, JENNIFER로 응답 시간·에러 트랜잭션 확인, 이상 징후 담당자 공유
코드 품질	코드리뷰 체크리스트 수립 (Null·예외·트랜잭션 처리, SQL 인젝션 방지) → 리팩토링 가이드 문서화 및 팀 공유
시스템 분석	대민·관리자 페이지 기능별 구분 및 연계 로직 분석, 개발목록 관리대장 업데이트, PL 보고
보안 대응	PHP 취약점 관련 대민·관리자 페이지 점검, 점검 기간 안내 팝업 제작·게시
SR 처리	관리자 '연혁' 저장 안내 메시지 기능 추가, 법령정보 게시판 첨부파일 다운로드 경로 긴급 수정, 뷰어 다운로드 URL 오류 수정·배포
원인 규명	다운로드 오류로 보고된 건이 웹 취약점 점검 이후 적용된 의도된 보안 기능임을 파악 → 게시판 개선 로직에 반영

🏢 올림플래닛 (Olim Planet)

3D 가상공간 플랫폼(XROO, 집뷰)을 개발하고 공공·기업 대상 B2G·B2B 사업을 운영하는 스타트업

기간	직무	담당
2026.05 – 2026.07 (3개월)	사업운영 프로(pro)	B2G 사업 운영 / 나라장터 입찰공고 자동 모니터링 시스템 구축

활용 기술 `Python` `Claude API` `나라장터 Open API` `ThreadPoolExecutor` `Google Chat Webhook`

입찰공고 판정 파이프라인 병목 분석 및 병렬화

구분	내용
흐름	자사 솔루션 유관 13개 키워드로 나라장터 Open API 조회 → 수집 공고(최대 20건)를 Claude로 적격 판단 → 기준 점수 이상만 Google Chat 웹훅 알림
문제	키워드·엔드포인트별 API 호출과 공고별 LLM 호출이 직렬로 쌓여 1회 실행에 88초 소요
해결	병목이 네트워크 I/O 대기임을 확인 → ThreadPoolExecutor로 API 조회·LLM 판정 병렬화, 불필요한 대기 제거, Rate Limit을 고려해 동시 실행 수 제한
결과	88초 → 13초 (약 85% 단축, 약 6.7배), 매일 정해진 시각에 안정적으로 알림 전송

🏢 셈스게임즈 (SEMS Games)

디지털 트윈 기반 스마트팜 플랫폼으로 사업을 확장

기간	직무	담당
2023.03 – 2023.12 (10개월)	데이터 관리 및 개발 인턴	IoT 센서 데이터 수집 대시보드 구축

활용 기술 `Python` `Arduino` `Raspberry Pi 4` `Multiprocessing`

구분	내용
문제	라즈베리파이 단일 프로세스에서 센서 수집과 서버 업로드를 함께 처리 → 전송 지연 시 데이터 혼합·누락
해결	프로세스·I/O 특성을 분석해 수집 루프와 전송 루프를 Multiprocessing으로 분리
결과	I/O 병목 해소, 센서 데이터 적재 누락 0건

📁 기타 경력

기간	회사	직무
2025.05 – 2025.12	숭신여자고등학교	디지털 튜터 (교내 기기·계정 관리, 네트워크 연결 및 SW 동아리 수업 진행)
2024.05 – 2024.11	한국신제품인증협회	사원 (CS, 사무 지원, 신제품 웹진 제작·배포)

Projects

1. TechX 그룹웨어 — 실시간 사내 협업 플랫폼

기간	팀	링크
2025.04 – 2025.05	6인	GitHub

활용 기술 Spring Boot WebRTC STOMP/SockJS JWT Spring Security

트러블슈팅 — 간헐적 P2P 연결 실패

구분	내용
문제	일부 접속에서만 간헐적으로 P2P 연결 실패
원인	네트워크 지연으로 setRemoteDescription 완료 전에 도착한 ICE Candidate가 버려짐
해결	원격 세션 준비 전 수신된 후보를 Candidate Queue에 임시 적재 → 설정 완료 시점에 순차 처리하도록 상태 흐름 개선

[인증 및 동시성 제어]

- Access / Refresh / QR 토큰을 용도별로 분리, 커스텀 필터와 토큰 블랙리스트로 탈취 토큰 재사용 차단
- 회의실·비품 예약에 DB 레벨 조건문과 @Transactional을 적용해 시간 중복 예약 방지

2. 선견지표 — 선거 정보·모의투표 플랫폼

기간	팀	수상
2025.04 – 2025.05	6인	🏆 KDT 한국정보교육원 풀스택 개발 최우수상

활용 기술 Spring Boot React Zustand FastAPI Elasticsearch OpenAI API Web3j

구분	내용
RAG 검색 품질 개선	무응답·환각 원인을 범용 임베딩 모델의 도메인 용어 구분 한계로 규명 → BM25 + Dense 하이브리드 검색, 3단계 폴백 검색 전략
비동기 요청 제어	페이지 전환 시 이전 응답이 최신 상태를 덮어쓰는 레이스 컨디션 → AbortController로 이전 요청 취소
그 외	Google OAuth2 + JWT 인증, Web3j 기반 블록체인/DB 하이브리드 투표

3. 캡스톤 — 시맨틱 기반 위치정보 추출 서비스

기간	팀	수상
2023.09 – 2023.12	2인	🏆 전북대학교 SW캡스톤디자인 경진대회 우수상

활용 기술 Python Sentence-Transformers KLUE-BERT DPR Flask

자연어 위치 질의("공대 7호관 옆 흡연구역")를 지도 위 관심지점(POI)으로 연결. POI 9종에 좌표·설명 텍스트를 매핑해 학습 데이터를 직접 구축하고, DPR 방식으로 KLUE-BERT 기반 Sentence-BERT를 파인튜닝해 웹 서비스로 완성

Education & Activities

기간	내용

2019.03 – 2024.02	🎓 **전북대학교 IT정보공학과 학사 졸업** · 전체 학점 3.35 / 4.5
2024.11 – 2025.05	🎓 KDT 클라우드 활용 풀스택 개발 과정 수료 (Java · Spring Boot · React)
2024.01	🚀 AWS DeepRacer 자율주행 강화학습 동계 빅데이터 캠프
2022.08 – 2022.11	🔬 전북대학교 CV연구실 학부연구 — 중소벤처기업부 R&D 과제 참여, 연구노트 작성
2022.04 – 2022.12	🚀 한이음 ICT 멘토링 프로젝트 — 산학 멘토링 기반 ICT 실무 프로젝트
2022.01 – 2022.09	🚀 42 SEOUL 본과정 진행
2022.08	🎓 AWS Technical Essentials 교육 수료

Awards

시기	수상	내용
2025.05	🥇 최우수상	**KDT 한국정보교육원 풀스택 개발 프로젝트** — 선거 정보·모의투표 플랫폼 '선견지표' (한국정보교육원)
2023.12	🥈 우수상	**2023-2 SW캡스톤디자인 경진대회** — 시맨틱 기반 위치정보 추정 기술 개발 (전북대학교 SW중심대학사업단)
2023.12	🥉 장려상	**제1회 SW 창업 아이디어 경진대회** — '나다: AI와 공유하는 나만의 다이어리' (전북대학교 SW중심대학사업단)
2020.12	🥉 동상	**2020 IT정보공학과 설계작품경진대회** — 'IT알리미' (전북대학교 IT정보공학과)

Certification

취득	자격	발급 기관
2021.04	**SQLD (SQL 개발자)**	한국데이터산업진흥원
2026.02	**OPIc IM2 (영어)**	ACTFL

증빙: 상장인증서.pdf, 자격및교육증명서.pdf

감사합니다.

> 끝까지 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.
>
> 저는 낯선 문제 앞에서도 기초 원리부터 짚어 원인을 규명하는 방식으로 일해 왔습니다. 금융정보분석원 시스템을 운영하며 데이터 누적으로 느려지던 게시판을 서버 페이징으로 개선하고, SSL 인증서 교체와 웹 접근성 인증을 진행하며 작은 설정 하나가 고객 서비스 전체의 신뢰로 이어진다는 것을 체감했습니다.
>
> 입사 후에는 보안 솔루션이 금융 고객사의 다양한 환경에서도 안정적으로 동작하도록, 이슈를 끝까지 재현·분석하고 고객과 개발 조직 사이를 정확하게 잇는 Technical Quality Engineer가 되겠습니다.
>
> 먼저 맡은 일을 책임감 있게 해내는 신뢰받는 구성원이 되고, 현장에서 쌓은 노하우는 문서와 공유로 팀의 품질 자산으로 남기겠습니다.

- 📱 **Phone** · 010-4850-5772
- 📧 **E-mail** · mileui73@gmail.com
- 💻 **GitHub** · github.com/lalala5772